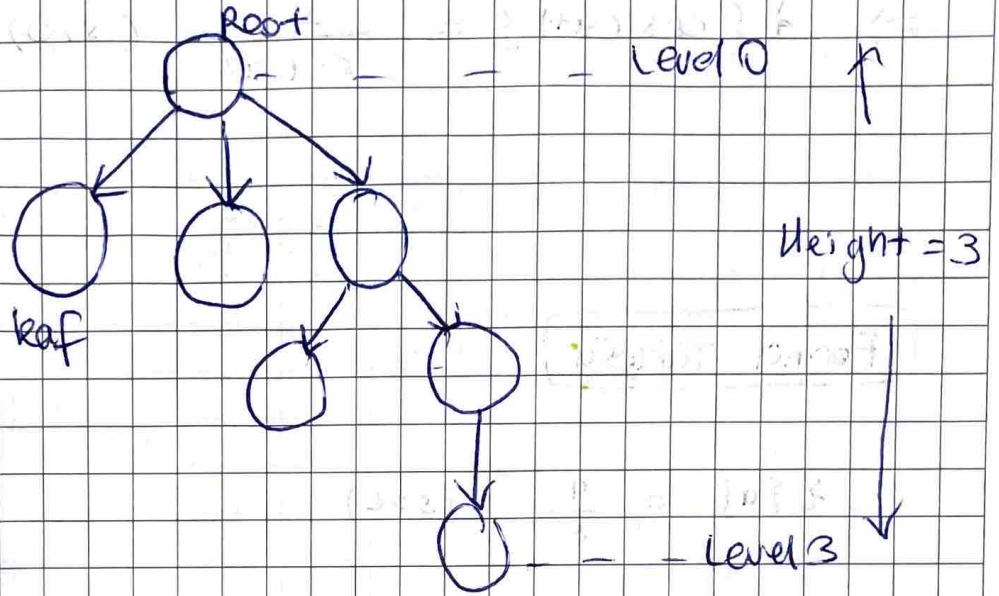


ÖEN Bir ağacın veri yapısı n yükseklikte ise bu ağacın $l(n)$ adet son yaprağı bulunmaktadır. Bu durumda $l(n) \leq 2^n$ ifadesini ispatlayınız.



→ Tümevarım ile ispat yönteminde ilk durum $n=0$ iken $l(0) = 1$ dir. Kısaca ağacın yüksekliği 0 ise son yaprak sayısı 1 olur. Bu bağıntı için $l(0) = 2^0$ kullanalım.

→ Ara adımlar ise n değerinin 1'den büyük olduğu durumlar olsun.

$$l(i) \leq 2^i, \text{ for } i = 0, 1, \dots, n$$

→ Ara adımlar arasındaki bağıntı ise $l(n+1) = 2l(n)$. Kısaca eğer ağaca yeni bir düğüm eklenirse ağacındaki yaprak sayısı bir önceki yüksekliğin 2 katı olacaktır. Kısaca yeni bir alt düğüm eklenmesi ile bir önceki yükseklik arasında bir bağıntı kurulur.

→ Son adımda önceki tüm adımlar doğru olarak ispatlandığına göre;

$$l(n+1) \leq 2 \times 2^n = 2^{n+1}$$

ifadesi doğrudur diyebiliriz.

Tümevarım ile İspat

3 adım:

- 1) **Temel Durum (Basis)** → Her zaman doğru
- 2) **Ara Adımlar (Inductive Steps)** → Genelle giden ara adımlar ve bu adımların birbirleri arasındaki bağıntılardan oluşur.
💡 Her bir ara adımın doğruluğu ispatlanır ve doğru kabul edilir olmalıdır.
- 3) **Son Adım (Proof)** → İspatı tamamlayan temel adım ve ara adımları kullanarak genelleme yapılan son adımdır.

Gelişki ile İspat

Ortak böleni olmayan n ve m sayılarının oranı şeklinde ifade edilen sayılara rasyonel sayılar denir. Bir gerçek sayı rasyonel değil ise irrasyoneldir.

~~Yani~~ → Bu tür bir ispat için tersinin doğru olmadığını ispatlamak kendisinin doğru olduğunun ispatı için yeterlidir. Çünkü rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki bağıntı sadece birbirinin tersi olmasıdır.

→ Gelişki ile ispat yönteminde temel durumu yani tersini kabul ediyoruz. Ve genel durum için bir gelişki varsa, o zaman bu gelişkiyi gösteriyoruz.

Deney $\sqrt{2}$ 'nin irrasyonel olduğunu ispatlayınız.

→ Farzedelim $\sqrt{2}$ rasyonel değerkler irrasyonel değilk de rasyonel olsun.
Bu durumda:

$$\sqrt{2} = \frac{n}{m}$$

→ Her iki tarafın karesini alalım.

$$2m^2 = n^2$$

→ Bu durumda karesi çift sayı olan sayılar mutlaka çift sayıdır. 0 zaman n çift sayıdır.

$$n = 2k$$

→ Eğer n çift sayı ise yukarıdaki eşitlik aşağıdaki gibi yazılır:

$$2m^2 = 4k^2$$

$$m^2 = 2k^2$$

→ Bu durumda m de çift sayıdır.

→ Eğer her iki değerk de çift sayı ise ortak bölenleri vardır ve 2 dir. 0 zaman bu sayı rasyonel olamaz, çünkü ortak bölenleri olmama tanımına uymaz.

Sınav sorusu

Chatept

$\sqrt{8}$ 'in rasyonel olmadığını ispatlayınız.

→ Öncelikle bir sayının rasyonel olup olmadığını belirleyebilmek için, bu sayının bir kesir olarak ifade edilip edilemediğini kontrol edebiliriz. Rasyonel sayılar, iki tam sayı arasında bir kesir olarak ifade edilebilen sayılardır.

→ Öyleyse, $\sqrt{8}$ sayısının rasyonel olup olmadığını görmek için bu sayıyı bir kesir olarak ifade edelim.

$$\sqrt{8} = \frac{a}{b} \quad (\text{a ve b en küçük terimli tamsayılar})$$

→ Her iki tarafın karesini alalım;

$$8 = \frac{a^2}{b^2}$$

→ Eşitliğin her iki tarafı b^2 ile çarpıldığında:

$$8b^2 = a^2$$

→ Bu durumda a^2 8'in bir katıdır. Ancak bu durumda a 'nın ve b 'nin en küçük terimli olması gerektiğinde, a 'nın 8'in bir katı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu durumda b 'nin de bir katı olmalıdır, ki bu da yanlış olur.

Dil

$\Sigma = \{a, b\}$ $\rightarrow$ a, b sembollerini belirleyen bir alfabe

$\rightarrow$ Dil tanımlandıkça alfabe boş olamaz ve en az bir boş olmayan sembol belirtmelidir.

λ $\rightarrow$ Boş karakter katarı

$|...|$ $\rightarrow$ "uzunluk operatörü"

$$|\lambda| = 0$$

$$\lambda w = w \lambda = w$$

Dil örneği $\rightarrow w = abaa$ $|w| = 5$

Prefix $\rightarrow$ ön ek

suffix $\rightarrow$ son ek

Örneğin $w = abbab$ $u = ab$ $v = bab$ $w = uv$
 $u \rightarrow$ prefix
 $v \rightarrow$ suffix

Tüm ön ekler $\rightarrow \{\lambda, a, ab, abb, abba, abbab\}$

$\rightarrow$ Tekrar eden karakter katarı için üst kullanılır.

Örneğin üst sıfır ise uzunluk 0 dur, bu boş sembole eşittir.

$$w^0 = \lambda$$

" $\rightarrow$ " : Gramer kuralları acilim ya da üretim şeklinde belirtmek için bu işaret kullanılır.

Dil bilgisi (Grammar)

→ Dilin biçimsel tanımlanması gramer ile yapılır.

$$G = (V, T, S, P)$$

V → değişkenleri belirtir

değişkenler sonlu sembol tanımlarını tutar.

T → sonlu sembol tanımlarını

Bunlar metin içinde gözlemlenen kelimeler, harfler ya da noktalama işaretleri olabilir.

S → Başlangıç, acılımları barındıran değişken

Her dilin bir veya birkaç fazla başlangıç acılımı vardır.

P → "→" sembolünü barındıran sonlu acılım kuralları

Örneğin $G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P)$

$$S \rightarrow aSb$$

$$S \rightarrow \epsilon$$

Bu kurallar ile üretilmiş bir örnek:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabbb$$

Bunu daha kısa ifade edersek:

$$L(G) = \{a^n b^n : n \geq 0\}$$

Sınav tipi

Örnek

$$L = \{a^n b^{n+1} : n \geq 0\}$$

art dil bilgisi kuralları yazın.

$\Rightarrow$ Önce gramer tanımlanır sonra kurallar belirtilir.

$$1. G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$$

$$2. S \rightarrow Ab$$

$$A \rightarrow aAb$$

$$A \rightarrow \lambda$$

Örnek

$$G_1 = (\{A, S\}, \{a, b\}, S, P_1)$$

$$P_1 = S \rightarrow aAb \mid \lambda$$

$$A \rightarrow aAb \mid \lambda$$

Yukarıdaki gramerin G gramerine eşlenik olduğunu gösteriniz.

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P)$$

$$P = S \rightarrow aSb$$

$$S \rightarrow \lambda$$

$$L(G_1) = L(G) = ?$$

~~$\rightarrow$ Verilen G_1 gramerine G grameri eşlenik midir:~~

G

$\Rightarrow$ G_1 ve G gramerleri arasındaki eşlenikliği göstermek için G_1 gramerinin her bir kuralını G gramerine nasıl çevireceğini belirtmeliyiz:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$$

$$P \Rightarrow S \rightarrow aSb$$

$$S \rightarrow \lambda$$

$$A \rightarrow aSb$$

$$A \rightarrow \lambda$$

Bu durumda G_1 grameri şu şekilde G gramerine eşlenir:

$$S \rightarrow aSb$$

$$S \rightarrow \lambda$$

$$A \rightarrow aSb$$

$$A \rightarrow \lambda$$

Dil Bilgisi (Grammar)

Bir stringin tersini bulmak için aşağıdaki kurallar kullanılabilir:

$$a^R = a$$

$$(wa)^R = aw^R$$

→ Benzer durum için dil ile üretilen tüm ifadeler için de geçerlidir.

$$(L_1 L_2)^R = L_2^R L_1^R$$

Örnek Aşağıdaki her bir dil $\Sigma = \{a, b\}$ alfabesine sahip olsun. Bu dilleri tanıtmekte kullanılan gramer kurallarını yazınız.

$$(a) L_1 = \{a^n b^m : n \geq 0, m < n\}$$

$$(b) L_2 = \{a^{3n} b^{2n} : n \geq 2\}$$

$$(c) L_3 = \{a^{n+3} b^n : n \geq 2\}$$

$$(d) L_4 = \{a^{n-2} b^{n-2} : n \geq 3\}$$

$$(e) L_1 L_2$$

$$(f) L_1 \cup L_2$$

$$(g) L_1^3$$

$$(h) L_1^*$$

$$(i) L_1 - \overline{L_4}$$

a karakterinin sayısı b'den fazla olmalı

(a) $L_1 = \{a^n b^m : n \geq 0, m < n\}$

Grammer Kuralları :

~~$S \rightarrow aSb$~~

~~$S \rightarrow \lambda$~~

$S \rightarrow aB$

$B \rightarrow aBb$

$B \rightarrow \lambda$

$S \rightarrow \lambda$

(b) $L_2 = \{a^{3n} b^{2n} : n \geq 2\}$

Grammer Kuralları :

$S \rightarrow aaaSbb$

$S \rightarrow \lambda$

(c) $L_3 = \{a^{n+3} b^n : n \geq 2\}$

Grammer Kuralları :

$S \rightarrow aaabbbS$

$S \rightarrow \lambda$

(d) $L_4 = \{a^n b^{n-2} : n \geq 3\}$

Grammer Kuralları :

$S \rightarrow aaSb$

$S \rightarrow \lambda$

(e) $L_1 L_2 \rightarrow$ L_1 dilinin bir kelimesi ile L_2 dilinin bir kelimesinin ardışık birleşimi (kettongi)

(f) $L_1 \cup L_2 \rightarrow$ L_1 dilinin veya L_2 dilinin herhangi bir kelimesi

(g) $L_1^3 \rightarrow$ L_1 dilinin 3 kopyasının ardışık birleşimi

(h) $L_1^* \rightarrow$ L_1 dilinin sıfır veya daha fazla tetrinin birleşimi

Aşağıdaki dil tanımlanabilir için gramerleri yazınız.

(a) $L = \{w : |w| \bmod 3 > 0\}$

Örnek

(b) $L = \{w : |w| \bmod 3 = 2\}$

(c) $L = \{w : |w| \bmod 5 = 0\}$

(a) $L = \{w : |w| \bmod 3 > 0\}$

Bu dil uzunluğu üçe bölündüğünde 0'a bölünmeyen (yani 1 veya 2 olan) tüm kelimeleri içerir.

$$S \rightarrow aA$$

$$S \rightarrow bB$$

$$S \rightarrow cC$$

$$A \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow bB$$

$$A \rightarrow cC$$

$$B \rightarrow aA$$

$$B \rightarrow cC$$

$$C \rightarrow aA$$

$$C \rightarrow bB$$

$$C \rightarrow cC$$

$$S \rightarrow \lambda$$

(b) $L = \{w : |w| \bmod 3 = 2\}$

Bu dil kelimenin uzunluğu 3'e bölündüğünde kalanı 2 olan tüm kelimeleri içerir.

$$S \rightarrow aA$$

$$S \rightarrow bB$$

$$S \rightarrow cC$$

$$A \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow bB$$

$$A \rightarrow cC$$

$$B \rightarrow aA$$

$$B \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow cC$$

$$C \rightarrow aA$$

$$C \rightarrow bB$$

$$C \rightarrow cC$$

$$D \rightarrow a$$

$$D \rightarrow b$$

$$D \rightarrow c$$

Bu gramerde S başlangıç sembolünü temsil eder ve D terminal semboldür, uzunluğu 3'e bölündüğünde kalanı 2 olan kelimeleri temsil eder. a, b ve c terminal sembollerini temsil eder. Bu gramer, kelimenin uzunluğunun 3'e bölündüğünde kalanı 2 olan kelimeleri ifade eder.

(c) $L = \{w : |w| \bmod 5 = 0\}$

$S \rightarrow aA$

$S \rightarrow bB$

$S \rightarrow cC$

$S \rightarrow dD$

$S \rightarrow eE$

$A \rightarrow aA$

$A \rightarrow bB$

$A \rightarrow cC$

$A \rightarrow dD$

$A \rightarrow eE$

$B \rightarrow aA$

$B \rightarrow bB$

$B \rightarrow cC$

$B \rightarrow dD$

$B \rightarrow eE$

$C \rightarrow aA$

$C \rightarrow bB$

$C \rightarrow cC$

$C \rightarrow dD$

$C \rightarrow eE$

$D \rightarrow aA$

$D \rightarrow bB$

$D \rightarrow cC$

$D \rightarrow dD$

$D \rightarrow eE$

$E \rightarrow aA$

$E \rightarrow bB$

$E \rightarrow cC$

$E \rightarrow dD$

$E \rightarrow eE$

$S \rightarrow \lambda$

By gramer de S baslangic

Örnek $S \rightarrow aSb \mid bSa \mid a$

Bu kurala uygun 3 karakter katarı, örnek verin.

1) aba

2) bb

3) aabb

Örnek Aşağıda S tanımlarını kullanan 2 farklı dilin aynı olmadığını gösteriniz.

Dil 1 $\rightarrow S \rightarrow aSb \mid bSa \mid SS \mid a$

Dil 2 $\rightarrow S \rightarrow aSb \mid bSa \mid a$

$\rightarrow$ İki dil arasındaki farkı göstermek için her iki dilin de ürettiği ifadeleri inceleyelim.

Dil 1 : $S \rightarrow aSb$

$S \rightarrow bSa$

$S \rightarrow SS$

$S \rightarrow a$

Dil 2 : $S \rightarrow aSb$

$S \rightarrow bSa$

$S \rightarrow a$

Dil 1, Dil 2'ye ek olarak " $S \rightarrow SS$ " üretimini içerir. Bu üretim, Dil 1'de "S" sembolünün kendisiyle tekrar edebileceği anlamına gelir. Ancak Dil 2'de bu üretim bulunmaz. Bu durumda, Dil 1 ve Dil 2 farklı dillerdir.

Sonlu Durum Otomatu

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$Q \rightarrow$ Tanımlanan durumlar

$\Sigma \rightarrow$ Alfabe

$\delta \rightarrow Q \times E \rightarrow Q$ Geçiş sembolleri

$q_0 \in Q$: Başlangıç durumu

$F \subseteq Q$: Bitiş durum kümesi

! Boş sembol ile ortak aynı duruma geçilebilir.

Düzenli Diller

$\rightarrow$ Eğer bir dil kararlı bir sonlu durum otomatu ile ifade edilebiliyorsa bu dile düzenli dil denir.

$\rightarrow$ Kararlı sonlu durum otomatlarında her bir durumdan bir geçiş sembolü ile sadece bir sonlu duruma varılır. Kısaca bir geçiş sembolü farklı iki duruma ulaşmak için kullanılmaz.

$\rightarrow$ L dili M kabul otomatu ile ifade edilebiliyorsa düzenli bir dildir. Burada M otomatu kararlı sonlu durum otomatıdır.

$$L = L(M)$$

Kararsız Sonlu Durum Otomatları

→ Kararsız sonlu durum otomatlarında bir durumdan diğer durumlara boş sembol ve/veya aynı sembol ile birden fazla duruma geçiş yapılabilir.

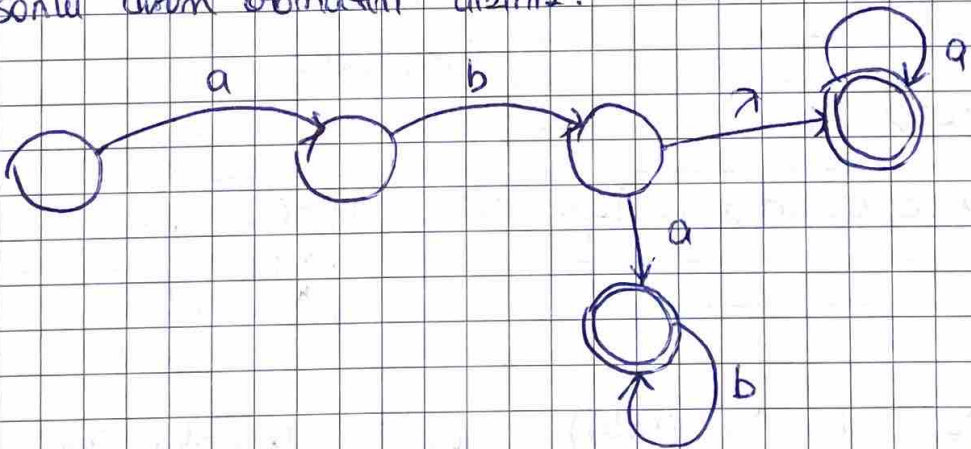
$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$$

$$\text{ör. } \delta(q_1, a) = \{q_0, q_2\}$$

→ (Boş geçiş)

$L = \{abab^n : n \geq 0\} \cup \{aba^n : n \geq 0\}$ dili için kararsız sonlu durum otomatını çiziniz.



Düzenli ifadeler

+ $\rightarrow$ Birleşim

$\Rightarrow$ Otomat tanımlanmada bir geçiş sembolü ya da başka bir geçiş sembolü olarak yorumlanabilir.

***** $\rightarrow$ Sıfır, bir veya birden fazla tekrarı belirtmek için kullanılır.

. $\rightarrow$ Ardışıklık

() $\rightarrow$ Gruplama

Örnek $(a + (b \cdot c))^*$

Karakter katarları: $\lambda, a, b, aa, abc, bca, bcba, aaaa, aabc \dots$

Eğer;

r_1 ve r_2 düzenli ifade ise:

$r_1 + r_2$	} düzenli ifadedir.
$r_1 \cdot r_2$	
r_1^*	

Örnek $L(a^* \cdot (a+b))$ ifadesi ile belirtilen dili tanımla.

$$L(a^* \cdot (a+b)) = L(a^*) \cdot L(a+b)$$

$$(L(a))^* (L(a) \cup L(b))$$

$$\{\lambda, a, aa, aaa, \dots, b, ab, aab, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^m : n \geq 0, m \geq 0\}$$

$\emptyset \rightarrow$ Boş kime, λ

$\lambda \rightarrow$ Boş düzenli ifade aü,

$\rightarrow$ Eğer r_1, r_2 düzenli ifade ise bu durumda

$$L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$$

$$L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1) \cdot L(r_2)$$

$$L((r_1)) = L(r_1)$$

$$L(r_1^*) = (L(r_1))^*$$

Örnek $L((a+bb)^* \cdot (a+bb))$ ifadesi ile belirtilen dili ağız.

$$L((a+bb)^* \cdot (a+bb)) = L((a+bb)^*) \cdot L(a+bb)$$

$$(L(a+bb)^* (L(a) \cup L(bb)))$$

$$\{\lambda, a, b, ab, aab, abab, \dots\} \{a, bb\}$$

$$aba, abbb, aababa, aabbbb$$

$$L = \{a^n b^m a^w b^q a^k (bb)^p : n \geq 0, m \geq 0, w \geq 0, q \geq 0, k \in \{0, 1\}$$

$$p \in \{0, 1\}\}$$

Örnek $r = (aa)^* (bb)^* b$ düzenli ifadesi ile belirtilen dili yazınız.

$$L(r) = \{a^{2n} b^{2m+1} : n \geq 0, m \geq 0\}$$

Örnek

$\Sigma = \{0,1\}$ alfabesine sahip aşağıdaki düzenli dil ifade edilmektedir. Bu düzenli dile karşılık gelen düzenli ifade nedir?

$$L(r) = \{w \in \Sigma^* : w \text{ en az bir çift ardışık 0 barındırması}\}$$

$$r = (0+1)^* 00 (0+1)^*$$

$(0+1)^*$ → Herhangi bir sayıda (0 da dahil) 0 veya 1 içeren ifade

Örnek

$\Sigma = \{0,1\}$ alfabesine sahip aşağıdaki düzenli dil ifade edilmektedir. Bu düzenli dile karşılık gelen düzenli ifade nedir?

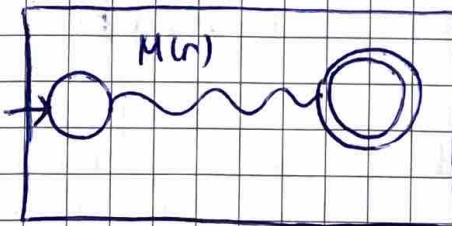
$$L(r) = \{w \in \Sigma^* : w \text{ ardışık 0 barındırmamaktadır}\}$$

$$r = (1+01)^* (0+1)$$

$$r = (1^* 0 1^*)^*$$

$$r = (1+0)^* 1 (1+0)^*$$

Düzenli diller ile düzenli ifadeler aynı şeyi ifade etmek için kullanılırlar. Her bir düzenli dil için bu dili yakalayan düzenli ifade vardır.



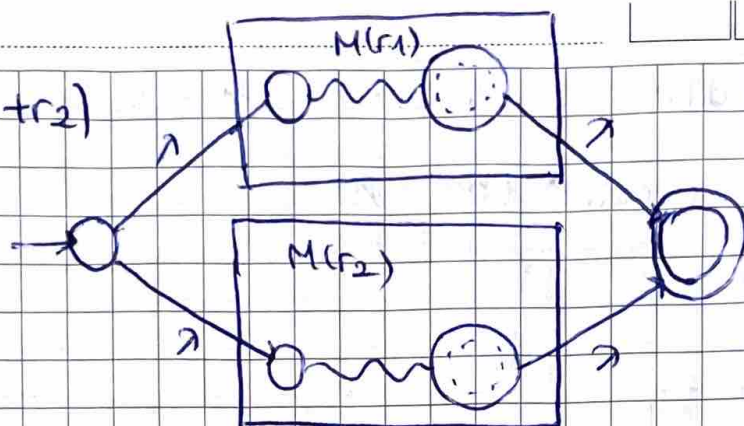
} Genel Geçiş Şeması
(GTG)

$M(r)$ herhangi bir dilin genelleştirilmiş sematik gösterimi veya birkaçının birleşimi olabilir.

Bu öğelerin her biri ayrı bir düzenli dil ya da düzenli dillerin birleşimi olabilir. Sonuçta ne kadar çok düzenli dili karmaşık bir şekilde birleştiresek de oluşan dil düzenli bir dil olacaktır.

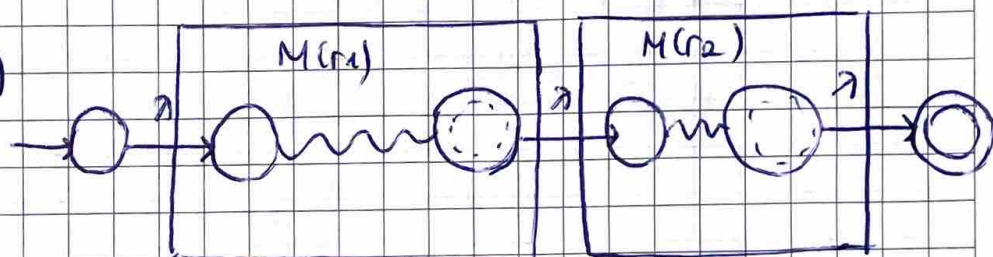
Kural 1

$L(r_1 + r_2)$



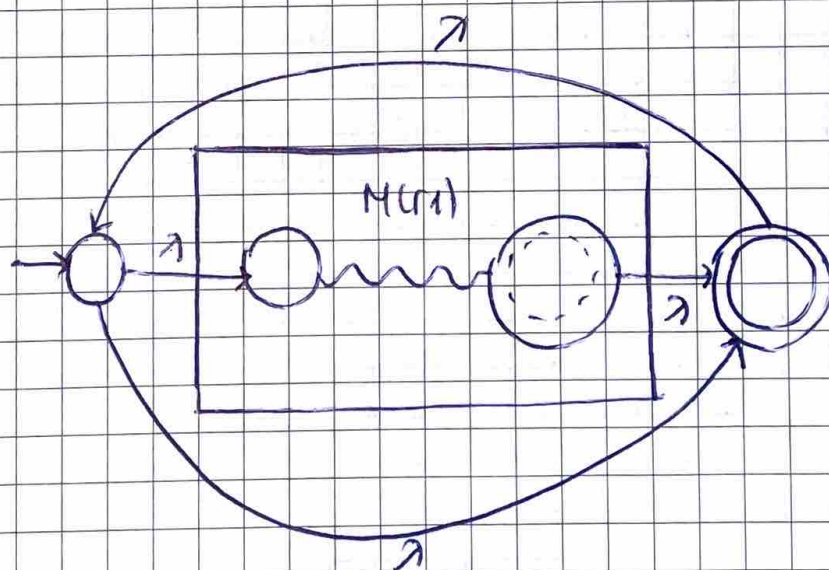
Kural 2

$L(r_1 r_2)$



Kural 3

$L(r_1^*)$



Örnek $L(r)$ dilinin düzensiz bir dil olduğunu parçalayarak gösteriniz.

$$r = (a+bb)^* (ba^x + \lambda)$$

$$M_1 = (a+bb)$$

$$M_2 = (ba^x + \lambda)$$

M_1 ve M_2 'nin birleşimi:

$$L(M_1^* M_2^*)$$

$$L((a+bb)^* (ba^x + \lambda))$$

Kararsız Sonlu Durum Otomatından Düzenli Dil

1) GTG elde edilir.

* GTG üzerinde 2 adet durum varsa o zaman; i ve j düğümlerini kapsayan geçişler r_{ii} , r_{ij} , r_{jj} ise düzenli ifade:

$$r = r_{ii}^* r_{ij} (r_{jj} + r_{ji} r_{ii}^* r_{ij})^*$$

* GTG üzerinde 3 düğüm varsa; bu düğümler i, j, k olsun o zaman; p geçişi i ve j 'yi kapsayan, q geçişi de i ve j 'yi kapsasın. O zaman düzenli ifadede k düğümünü ve ilişkili düğümleri kaldırabiliriz. Bu durumda düzenli ifade:

$$r_{pq} + r_{pk} r_{kk}^* r_{kq}$$

* GTG üzerinde düğüm sayısı 4 veya üzeri ise herhangi bir k düğümünü seçilir ve bu düğümden olmayan düğümler için aşağıdaki sadeleştirme adımları uygulanır:

$$(q_i, q_j), i \neq k, j \neq k$$

→ Yukarıdaki k için i ve j geçişlerini barındırmamalıdır. Aşağıdaki basitleştirme adımları geçerli ise uygula.

$$r + \emptyset = r$$

$$r \emptyset = \emptyset$$

$$\emptyset^* = \emptyset$$

→ k düğümünü kaldır ve tüm önceki adımları tekrarla.

Düzenli Gramerler → Dili tanımlanarak kullanılan 'özyinelemeli' kurallar

Sol ya da sağdan doğrusal (lineer) p.s.de tanımlanabilir.
Düzenli gramerler düzenli bir ifade şeklinde yazılabilir.

Örnek $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, S, P_1)$

$P_1 :$
 $S \rightarrow abS \mid a$

Bu gramer $\rightarrow (ab)^*a$ düzenli ifadesine denktir.

💡 Düzenli gramerler doğrusal gramerdir.

Düzenli Olmayan Gramerler

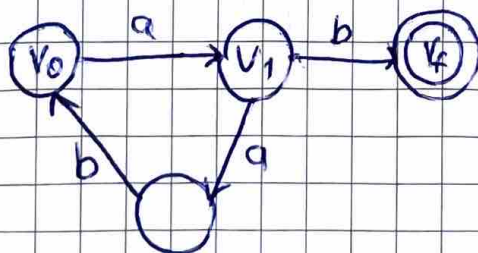
Gramer hem sağdan hem de soldan doğrusal kurallar barındırıyorsa o zaman düzenli değildir. Her bir kural için iki farklı türde açılıma neden olduğundan düzenli olmaktan çıkar.

Örnek Aşağıdaki gramer kuralları için sonlu durum otomatu oluşturulabilir mi? Varsa çiziniz.

$V_0 \rightarrow aV_1$

$V_1 \rightarrow abV_0 \mid b$

- Bu kurallar sağdan lineer bir gramere aittir. Bu durumda sonlu durum otomatu vardır. Çünkü düzenli bir gramerdir ve düzenli ifadeye sahiptir.



Kararsız Sonlu Durum Otomatından Düzenli Dil

1) GTG elde edilir.

* GTG üzerinde 2 adet durum varsa, o zaman; i ve j düğümlerini kapsayan geçişler r_{ii} , r_{ij} , r_{jj} ise düzenli ifade:

$$r = r_{ii}^* r_{ij} (r_{jj}^* + r_{ji} r_{ii}^* r_{ij})^*$$

* GTG üzerinde 3 düğüm varsa; bu düğümler i, j, k olsun. o zaman; p geçişi i ve j 'yi kapsayan, q geçişi de i ve j 'yi kapsasın. O zaman düzenli ifadede k düğümünü ve ilişkili düğümleri kaldırabiliriz. Bu durumda düzenli ifade:

$$r_{pq} + r_{pk} r_{kk}^* r_{kq}$$

* GTG üzerinde düğüm sayısı 4 veya üzeri ise herhangi bir k düğümü seçilir ve bu düğümden olmayan düğümler için aşağıdaki sadeleştirme adımları uygulanır:

$$(q_i, q_j), i \neq k, j \neq k$$

→ Yukarıdaki k için i ve j geçişlerini barındırmamalıdır. Aşağıdaki basitleştirme adımları geçerli ise uygula.

$$r + \emptyset = r$$

$$r \emptyset = \emptyset$$

$$\emptyset^* = \emptyset$$

→ k düğümünü kaldır ve tüm önceki adımları tekrarla.